

2025年度 地球史学 過去問（復元）【問題編】

文責：山口大賀 + 2024年進学メンバーの皆様

※記憶で復元しているので、詳細は間違っている可能性があります。

田近先生 Part

[1]

(1) 以下の空欄を補充せよ。(全10問)

- 地球の年齢は（ ）歳である。
- （ ）サイズの微惑星が衝突する現象を（ ）と呼ぶ。
- 初期の地球表面は熔融状態であり、これを（ ）と呼ぶ。
- 地球内部は（ ）の一途をたどってきた。
- 金属相が分化して（ ）が形成された。
- 地球の熱源の時間変化を（ ）という。
- 地球全体が氷床に覆われた状態を（ ）と呼ぶ。
- 最後の全球凍結は（ ）年前である。
- 全球凍結のメカニズムとして（ ）が挙げられる。

(2) 地球の形成年代が46億年であると推定される理由を答えよ。

(3) 地球の内部が冷却してきたことを示す地質学的証拠は何か？その証拠の性質に触れつつ、100字程度で説明せよ。

(4) 全球凍結を示唆する決定的な地質学的証拠を100字程度で説明せよ。

[2]

(1) 以下の空欄を補充せよ。(全4問)

- 地球誕生時の太陽光度は現在の（ ）%であった。
- 当時の（ ）が現在と同じだと仮定すると、地球は（ ）となるはずである。
- 暗い太陽のパラドックスを解決するのに重要なのは、二酸化炭素と（ ）であると考えられる。

(2) 暗い太陽のパラドックスにおいて、二酸化炭素とメタンが重要であると言える理由を、根拠やメカニズムに触れながら、それぞれ150字程度で答えよ。

(3) 地球史を通しての大気酸素濃度で重要なイベントを1つ取り上げ、その根拠を3つ提示しながら、200字程度で説明せよ。

黒田先生 Part

[3]

(1) 有孔虫に関する以下の選択問題に答えよ。(全3問)

- 底生有孔虫が出現したのは（カンブリア紀・デボン紀）。
- 浮遊性有孔虫が出現したのは（石炭紀・ジュラ紀）。
- 有孔虫の殻の主成分は（方解石・霏石）。

(2) 安定炭素同位体比と酸素同位体比の標準物質は何か？

(3) 炭酸塩炭素同位体比が上昇するメカニズムを100字程度で答えよ。

(4) 白亜紀セノマニアン期と始新世-暁新世境界（34Ma）付近の酸素同位体比変動を、それぞれ50字程度で説明せよ。

[4]

古生代型生物を1つ答えよ。加えて、カンブリア爆発で生じた生物の特徴と、その特徴が生じた要因は何か、100字程度で答えよ。

[5]

暁新世-始新世境界でCCD（炭酸塩補償深度）が2000m上昇したと考えられている。どのような経緯でこの復元は行われたのか、以下の用語を用いて150字程度で説明せよ。

【指定用語】 炭素同位体比の層序対比、深海トランセクト、炭酸カルシウム濃度

[6]

海洋プレート層序を100字程度で説明せよ。

[7]

代表的な洪水玄武岩（LIPs）を一つ挙げて、その噴出時期を答えよ。加えて、その洪水玄武岩が当時の環境や生物に与えた影響を150字程度で説明せよ。

2025年度 地球史学 過去問（復元） 【解答編】

※括弧内や注記は予想される解答の要点です。

田近先生 Part

[1]

(1)

- 46億
- 火星 / ジャイアント・インパクト
- マグマオーシャン
- 冷却
- コア
- 熱進化（または 熱史）
- 全球凍結（または スノーボールアース）
- 6億
- アイスアルベド・フィードバック（または 大極冠不安定）

(2)

CIコンドライトに含まれるCAI（カルシウム・アルミニウム包有物）の放射年代が4567Maであるため。

(3)

コマチアイトのスピニフェックス構造について言及する。（※コマチアイトは現在の地球よりはるかに高温なマグマから形成された超マフィック岩であり、地球内部が過去に高温であったことの証拠となる。）

(4)

赤道域において、氷河堆積物であるダイアミクタイトやドロップストーンが発見されたこと。

[2]

(1)

- 70
- 大気組成
- 全球凍結
- メタン

(2)

- **二酸化炭素**：Walker Feedback（ウォーカー・フィードバック / 炭酸塩-ケイ酸塩地球化学サイクル）によって、気温低下時に二酸化炭素が蓄積し、温室効果を高める働きがあるため。
- **メタン**：メタン生成菌の活動による正のフィードバック（温室効果の増大）と、大気中での光化学反応による有機物のもや（ヘイズ）生成という負のフィードバック（日射の遮断）に関わるため。

(3)

イベント：GOE（大酸化イベント）

根拠（以下から3つ選択）：

- 縞状鉄鉱床の形成
- 赤色砂岩（レッドベッド）の出現
- 堆積性のウラン鉱床 / 黄鉄鉱の消失
- 酸素敏感元素の挙動
- 真核生物の出現
- 全球凍結（ヒューロニアン氷期など）との時間的一致
- 硫黄の質量非依存同位体分別（ $\Delta 33S$ ）の変動の消失

黒田先生 Part

[3]

(1)

- カンブリア紀
- ジュラ紀
- 方解石

(2)

- 安定炭素同位体比（ $^{13}C/^{12}C$ ）：**PDB**（矢石）

- 酸素同位体比（ $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ ）：**VSMOW**（※一部でPDB）
（※参考：トロイライトは硫黄同位体比の標準物質）

(3)

軽い同位体（ ^{12}C ）を優先的に取り込む光合成で生成された有機物が大量に堆積・埋没することで、海洋中の重い同位体（ ^{13}C ）の割合が相対的に増加するため。

(4)

- **白亜紀セノマニアン期**：典型的な温室地球（グリーンハウス）であり、同位体比は低く安定して推移した。
- **始新世-暁新世境界**：南極氷床の急激な拡大と寒冷化に伴い、海洋の酸素同位体比（ ^{18}O ）が急上昇した。

[4]

- **古生代型生物**：アノマロカリス、三葉虫、古杯動物（などから1つ）
- **カンブリア爆発の特徴と要因**：硬骨格を持つ生物が突如として出現し多様化した。要因として、捕食-被食関係の激化（建艦競争）や、眼の進化（光スイッチ説）などが挙げられる。

[5]

（※各自作成部分。指定用語「炭素同位体比の層序対比」「深海トランセクト」「炭酸カルシウム濃度」を繋げて、深海掘削による複数地点のコア試料の対比と水深ごとの炭酸塩溶解量の変化からCCDの変動を復元した経緯をまとめる。）

[6]

（※各自作成部分。海洋地殻（玄武岩）の上に、深海由来の遠洋性堆積物（チャートなど）、その上に陸源性の碎屑岩（砂岩・泥岩など）が重なる、海洋プレートの沈み込みに伴って形成される特徴的な地層の重なりについてまとめる。）

[7]

（※各自作成部分。例：シベリアントラップ / ペルム紀末 / 大量の火山ガスによる急激な温暖化や海洋無酸素化を引き起こし、史上最大の大量絶滅を招いた、など。）